

Corrigé 1 — une même pression dans quatre unités

On multiplie 2 atm par chaque facteur de conversion.

- a) $p = 2 \times 101325 = 202\,650 \text{ Pa}$.
- b) $p = \frac{202650}{1000} = 202,65 \text{ kPa}$.
- c) $p = 2 \times 1,013 = 2,026 \text{ bar}$.
- d) $p = 2 \times 760 = 1520 \text{ mmHg}$.

Corrigé 2 — température et rapport de températures

Un rapport de températures n'a de sens qu'en **kelvins**.

- a) $T_1 = 27 + 273 = 300 \text{ K}$.
- b) $T_2 = 87 + 273 = 360 \text{ K}$.
- c) $\frac{T_2}{T_1} = \frac{360}{300} = 1,20$: la température absolue augmente de 20 %.
- d) $\frac{\theta_2}{\theta_1} = \frac{87}{27} \approx 3,2$. Ce nombre n'a *aucun sens physique* : on ne peut pas former un rapport de températures en °C. Seul le rapport en kelvins (1,20) est utilisable dans les lois des gaz.

Corrigé 3 — du volume d'une pièce au volume de gaz

On rappelle $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$.

- a) $V = 4 \times 5 \times 2,5 = 50 \text{ m}^3$.
- b) $V = 50 \times 1000 = 50\,000 \text{ L}$.
- c) $V = 22,4 \times 1000 = 22\,400 \text{ L}$.
- d) $V = 0,25 \times 1000 = 250 \text{ L}$.

Corrigé 4 — lecture d'un manomètre

On divise par les facteurs de conversion (une plus grande unité $\Rightarrow$ un plus petit nombre).

- a) $p = \frac{1520}{760} = 2 \text{ atm}$.
- b) $p = 2 \times 1,013 = 2,026 \text{ bar}$.
- c) $p = 2 \times 101,325 = 202,65 \text{ kPa}$.
- d) $\frac{p}{p_{\text{atm}}} = \frac{2}{1} = 2$: la pression vaut **deux fois** la pression atmosphérique.